

Examen de Reposición

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x(1 - \sec x)}$ (No utilice la regla de L' Hôpital) **4 Pts**

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 - 8x})$ **4 Pts**

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} (6x + 1)^{1/x}$ **3 Pts**

#2. Calcule la primera derivada de la función f definida por: **3 Pts**

$$f(x) = 2^{\sin(\sqrt{x})} + \int_0^{\arctan(x^2)} \tan(t) dt$$

No es necesario simplificar la derivada.

#3. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = xe^{2x} + e^{2x}$. Utilizando derivadas y justificando de manera detallada, determine los intervalos donde f es creciente, intervalos donde es decreciente y extremos relativos (si existen). **4 Pts**

#4. Plantee y resuelva el siguiente problema de optimización:

Un terreno rectangular con un área de 200 m^2 debe ser cercado utilizando dos tipos de malla. Tres de los lados se cercarán con una malla que cuesta \$4 por metro lineal, mientras que el lado contiguo a un río requiere una malla especial que cuesta \$5 por metro lineal. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno para minimizar el costo total de la malla? **4 Pts**

Continúa en la página siguiente ...

#5. Calcule las siguientes integrales

(a) $\int x^4 \ln(x^2) \, dx$ 3 Pts

(b) $\int \frac{3x^2 - 2}{x(3x^2 + 2)} \, dx$ 3 Pts

(c) $\int_1^{+\infty} x e^{-x^2+1} \, dx$ 4 Pts

#6. Plantee (**no calcule**) las integrales definidas que permiten obtener el área encerrada entre las curvas $y = 2$, $y = 2x - 5$ y $y = -\log_2(x)$, tal y como se muestra en la siguiente figura.

4 Pts

